



JALALEDDIN EL FIRQI

🔧 Ingénieur IA & Développement Full Stack (Industrie 4.0)
📄 Recherche premier emploi – Data, IA & Développement –
Septembre 2026

@j.elfirqi@gmail.com

+212 675 832 110

Meknès, Maroc

include07

linkedin.com/in/jalaleddin-elfirqi



EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur en Digitalisation des Processus Industriels (PFE)

SIANA (Joint-Venture ONCF & SNCF)

📅 Fév 2026 – Août 2026 (6 mois) 📍 Tanger, Maroc

- Définition du besoin et analyse de l'existant (processus, base de données, rapports et flux opérationnels) via des entretiens métier.
- Pilotage de la conception TO-BE (BPMN, UML, UX/UI, modèle de permissions hiérarchiques) et formalisation du CdCF avec la stratégie de migration pour garantir la traçabilité des opérations critiques SEF.
- Conception et développement de SI-ESSIEUX, application web mobile-first (React/TypeScript, Django, SQL Server) couvrant la consultation, la saisie d'opérations, la décision de maintenance et l'historique pour 12 rames TGV (366 essais).
- Conception d'un pipeline d'entraînement automatique des modèles de maintenance prédictive (RUL), de la préparation des données au réentraînement pour fiabiliser les décisions de maintenance.
- Préparation de la phase de test & recette et du déploiement progressif (double saisie), avec auditabilité et règles métier explicites pour une mise en production sans régression.

Ingénieur Machine Learning – Vision Industrielle

AI-Inside Private

📅 Juil 2025 – Août 2025 (2 mois) 📍 Remote / Kénitra, Maroc

- Entraînement de modèles YOLOv8 pour la détection automatique de défauts en contrôle qualité industriel.
- Réduction de 50% du temps de préparation des données grâce à un outil d'annotation d'images développé sur mesure.
- Déploiement de QC Management System (Docker, React, Flask, PostgreSQL, MinIO, Label Studio) pour l'annotation, l'entraînement et le suivi des modèles.

Ingénieur Automatisation & Analyse Processus

JESA (Joint-Venture OCP & Worley)

📅 Juil 2024 – Sep 2024 (2 mois) 📍 Casablanca, Maroc

- Automatisation en Python des calculs de dimensionnement de réservoirs (norme API 650), fiabilisant les livrables et réduisant le temps de calcul.
- Modélisation et automatisation des flux de calcul entre équipes (civil, électrique, procédés), réduisant les itérations de conception.

PROJETS

Sawti.dev – Plateforme de collecte vocale en Darija

Projet académique et collaboratif

- Développement de Sawti.dev, plateforme web de collecte de données vocales et textuelles en Darija marocaine (React, Flask, PostgreSQL) pour le premier dataset marocain de reconnaissance vocale.
- Suivi des indicateurs d'impact : 465 voix collectées, 619 textes, 1,6 h enregistrée, couverture de 3 régions (Fès-Meknès, Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, L'Oriental).

Robot d'inspection intelligente – 1^{ère} place

ENSAM Meknès, en collaboration avec SIANA (ONCF/SNCF)

- Conception d'un robot d'inspection autonome détectant des défauts en temps réel (YOLOv8 sur Raspberry Pi).
- Conception électrique (AutoCAD Electrical) et intégration capteurs/communication embarquée.

Maintenance prédictive – Moteur Turbo-Fan

Projet académique, ENSAM Meknès

- Développement de modèles de maintenance prédictive sur données multi-capteurs pour estimer la durée de vie restante (RUL) d'un moteur turbo-fan.
- Feature engineering temporel et comparaison d'approches classiques et neuronales.

FORMATION

Ingénieur d'État – Génie Industriel option IA & Data Science (Mention Bien)

ENSAM Meknès

📅 2020 – 2026

📍 Meknès, Maroc

Baccalauréat en Sciences Physiques (Mention Très Bien)

Lycée Moulay Bouchaïb

📅 2018 – 2019

📍 Azemmour, Maroc

COMPÉTENCES

Intelligence Artificielle

PyTorch YOLOv8 OpenCV

Grounding DINO

Vision par ordinateur

LLM & prompt engineering

RAG & bases vectorielles MLOps

NVIDIA Triton

Maintenance prédictive (RUL)

Détection d'anomalies

Sciences des Données

Statistiques inférentielles Régression R

Plans d'expériences (DOE) Séries temporelles

Feature engineering Power BI Tableau

Data Engineering

Spark / PySpark Kafka Hadoop / HDFS

Pipelines de données MinIO

Développement Logiciel

Python React TypeScript Django

Flask API REST SQL Server PostgreSQL

Docker Git / GitLab Linux

Qualité & Excellence Opérationnelle

ISO 9001 Lean Six Sigma (DMAIC) 5S

AMDEC MSP / SPC TPM RCM

GMAO

Ingénierie & Gestion de Projet

BPMN 2.0 UML CdCF PMBOK

AutoCAD Electrical Raspberry Pi

LANGUES

- Arabe : langue maternelle.
- Français : C2 (TCF).
- Anglais : C1 (TOEFL).

COMPÉTITIONS

- **Innov'AM 25** – 1ère place, Forum Entreprises Arts & Métiers (juin 2025).
- **National Data Science Competition** – 2^e place, EMINES (Fév. 2025).
- **Voice Privacy Challenge 2025** – Contribution aux outils d'évaluation (VPC25).
- **Moroccan National Programming Contest 2022** (Mentor) – 1337 Khouribga.

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES

- **Vice-Président Technique** – Club d'Informatique (2024-2025), coordination de l'équipe technique.
- **Formateur** – Python et C++ (Club d'Informatique).
- **Responsable Pôle Contact & Sponsoring** – Semaine d'Intégration Promotion 2027.